DOI:10.13465/j.cnki.jvs.2012.21.030

随机激励三维路面空间域模型建模与仿真

罗竹辉，魏燕定，周晓军，杨富春，谢明祥
(浙江大学 流体传动控制国家重点实验室，杭州 310029)

摘 要： 对比国标给定幂函数形式的路面功率谱密度，采用最小二乘非线性参数估计法对路面功率谱密度有理函数表达式中的参数进行估计，将一维路面功率谱扩展成二维功率谱，推导了三维路面建模的二维傅里叶逆变换法。在MATLAB中利用该方法和传统方法生成C级路面高程数据，将仿真得到的三维路面直线轨迹、弯曲轨迹高程进行采样后做功率谱估计，并与标准等级路面功率谱对比。结果表明：该方法生成高程数据快，得到的三维路面横向、纵向直线轨迹和弯曲轨迹路面高程具有相同的功率谱特性。

关键词： 路面三维模型；二维傅里叶逆变换；路面不平度；随机激励
中图分类号： U461.4 **文献标识码：** A

3-D random excitation road surface modeling and simulation

LUO Zhu-hui, WEI Yan-ding, ZHOU Xiao-jun, YANG Fu-chun, XIE Ming-xiang
(State Key Laboratory of Fluid Power Transmission and Control, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

Abstract: According to the power spectral density (PSD) of road roughness with the power function form given by China standard organization, parameters of the PSD of road roughness with rational function expression were estimated using nonlinear least-square estimation. The 1-D PSD of road roughness was extended to a 2-D PSD. The relationship between 2-D PSD and 2-D road roughness was presented. 2-D Fouries inverse transformation method was deduced for 3-D road sourface modeling. Road C was simulated with software MATLAB based on this deduced method. The PSDs of road elevation for a straight track and a curve one in a 3-D road model were estimated and compared with standard PSD. The results showed that the road elevation characteristics of different tracks in a 3-D road model have the same PSD features, and the simulation speed is faster than that of the other methods. The 3-D road model could be used for vehicle dynamic simulation.

Key words: 3-D road model; 2-D Fourier transformation; road surface roughness; random excitation

虚拟样机技术和动力学仿真软件是进行车辆操纵稳定性、乘坐舒适性研究的重要手段。路面不平度是汽车行驶时最主要的激励，大部分整车动力学仿真软件用三维模型作为路面激励[1-3]。因此，对三维路面高程数据的仿真建模具有重要意义。

路面不平度是具有零均值、各态历经的Gauss平稳随机过程，通常用幂函数形式或有理函数形式的功率谱密度来表示。国标7031-86按幂函数形式将路面分成A~H八个等级；文献[4-5]依据国际标准化组织提出的路面分级标准，对路面功率谱密度有理函数表达式中的参数进行了估计，但估计结果不一致。对应于国标路面等级的有理函数功率谱密度的参数，至今没有统一的标准。

目前三维路面谱仿真方法有谐波叠加法、二维AR(ARMA)模型法、扩展的一维傅里叶逆变换法[6]。对于谐波叠加法，路面不平度与参考点的选择有关，且该方法仿真速度较慢[7]；对于AR模型法，其巨大的计算量只能对较小的二维数组加以应用，不能生成大面积地形，且AR模型最优阶次的选择尚无成熟的理论指导[8]；扩展的单点傅里叶逆变换法仿真速度快，但路面横向轨迹的功率谱与给定的标准谱相差很大[9]。同时上述方法得到的路面高程横向、弯曲轨迹功率谱特性和各向同性特性有待验证，对于汽车的操纵稳定性仿真研究，车辆的行驶轨迹存在曲线段，且不同次仿真的轨迹有差异，路面不同轨迹功率谱的差异和路面的各向不同性会对仿真结果产生影响[10]。

本文对路面不平度功率谱密度有理函数表达式中的参数进行估计，将其从一维功率谱密度扩展到二维功率谱密度。推导三维路面建模的二维傅里叶逆变换法，对利用该方法得到的三维路面直线轨迹和弯曲轨迹路面高程的功率谱特性进行验证，并与现有方法进行对比。

收稿日期：2011-09-02 修改稿收到日期：2011-10-12
第一作者 罗竹辉 男，博士生，1987年生

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1　功率谱密度参数优化

国标按功率谱密度将路面不平度分为 A ~ H 八个等级，并用式(1) 对路面纵断面高程位移功率谱进行拟合：

$$G_d(n) = G_d(n_0)\left(\frac{n}{n_0}\right)^{-W} \tag{1}$$

式中：n/m^{-1} 为空间频率，即波长的倒数，$n_0 = 0.1\ \mathrm{m}^{-1}$ 为参考空间频率，$G_d(n_0)/\mathrm{m}^2/\mathrm{m}^{-1}$ 为路面不平度系数，不同等级的路面 $G_d(n_0)$ 不同。W 为频率指数，为功率谱密度双对数坐标图下的斜率，取 2，$G_d(n_0)/\mathrm{m}^2/\mathrm{m}^{-1}$ 为功率谱密度。

有理函数形式的功率谱密度为[11]：

$$\Phi(n) = \frac{2\alpha\rho^2}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \tag{2}$$

式中：α/m^{-1} 为常数，ρ/m 为常数，n/m^{-1} 为空间频率。

式(1) 和式(2) 是路面位移功率谱密度的不同数学表达，采用最小二乘非线性参数估计方法，对 B 级路面的参数进行优化估计，估计模型为：

$$J = \sum_{i=1}^{N}[\Phi(n_i,\alpha,\rho) - G_d(n_i)]^2 \to \min \tag{3}$$

式中：N 为空间频率个数，n_i 为频率采样点。

由国标可知，相邻等级路面不平度功率谱密度系数间存在 4 倍关系，因此，即可根据一个级别路面的参数，得出其它级别路面功率谱参数，优化后的参数如表 1 所示。

表 1　参数估计结果

Tab. 1 Estimated results of parameters

路面等级	$\alpha/(1\cdot\mathrm{m}^{-1})$	ρ/m	$G_d(n_0)$
A	0.001 1	0.015 3	16
B	0.001 1	0.030 6	64
C	0.001 1	0.061 1	256
D	0.001 1	0.122 2	1024
E	0.001 1	0.244 4	4096
F	0.001 1	0.488 8	16384
G	0.001 1	0.977 6	65536
H	0.001 1	1.955 2	262144

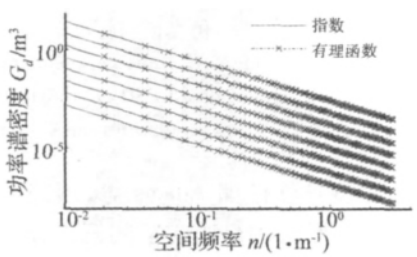


图 1　参数估计结果

Fig. 1 Result of parameters estimation

根据表 1 的参数，将有理函数表达式和国标给出的幂函数形式的功率谱进行了对比，如图 1 所示，由图可知，两种形式的功率谱密度曲线相重合，证明了参数估计的准确性。

2　二维路面不平度及功率谱密度

文献[8] 将一维路面功率谱密度有理函数表达式进行傅里叶逆变换，得到一维自相关函数，利用路面各向同性的特点将一维自相关函数扩展成二维自相关函数，然后利用二维傅里叶变换得到路面不平度二维功率谱密度：

$$G_d(n_1,n_2) = \frac{4\pi\alpha\rho^2}{[\alpha^2 + 4\pi^2(n_1^2 + n_2^2)]^{3/2}} \tag{4}$$

式中：$4\pi\alpha$，$n_1/(\mathrm{m}^{-1})$ 为笛卡尔空间坐标系 X 方向上空间频率，$n_2/(\mathrm{m}^{-1})$ 为笛卡尔空间坐标系 Y 方向上空间频率，$G_d(n_1,n_2)/(\mathrm{m}^2/\mathrm{m}^{-1})$ 为路面不平度二维功率谱密度。

假设三维路表面函数为 $h(x,y)$，$h(x,y)$ 为水平坐标点 (x,y) 处竖直方向上的高度。$h(x,y)$ 的二维傅里叶变换和二维功率谱为：

$$H(f_x,f_y) = \lim_{l_x,l_y\to\infty}\int_{-l_x}^{l_x}\int_{-l_y}^{l_y} h(x,y)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi(xf_x+yf_y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{5}$$

$$G(f_x,f_y) = \lim_{l_x,l_y\to\infty}\frac{1}{4l_xl_y}H(f_x,f_y)H^*(f_x,f_y) = \lim_{l_x,l_y\to\infty}\frac{1}{4l_xl_y}|H(f_x,f_y)|^2 \tag{6}$$

式(5)、(6) 中：f_x，f_y 为 X 和 Y 方向上的空间频率，l_x，l_y 为路表面的边长，$H(f_x,f_y)$ 为 $h(x,y)$ 的傅里叶变换，$H^*(f_x,f_y)$ 为 $H(f_x,f_y)$ 的共轭，$G(f_x,f_y)$ 为二维功率谱密度。

实际上路表面边长为有限值，路面不平度也是建立在有限个采样点基础之上的。设 X、Y 方向采样点数分别为 M、N，采样间隔分别为 Δx、Δy。这样路表面可表示为 $h(m\Delta x,n\Delta y)$，其中，$m = 0,1,\cdots,M-1$，$n = 0,1,\cdots,N-1$。因此式(5)、(6) 的离散表达式为：

$$H(f_p,f_q) = \Delta x\Delta y\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1} h(m\Delta x,n\Delta y)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi\left(\frac{p}{M}m+\frac{q}{N}n\right)} \tag{7}$$

$$G(f_p,f_q) = \frac{1}{MN\Delta x\Delta y}|H(f_p,f_q)|^2 = \frac{\Delta x\Delta y}{MN}|F(f_p,f_q)|^2 \tag{8}$$

式中：$f_p = \frac{p}{M\Delta x}(p = 0,1,\cdots,M-1)$、$f_q = \frac{q}{N\Delta x}(q = 0,1,\cdots,N-1)$ 为 X、Y 方向上离散频率成分，$F(f_p,f_q)$ 为纯数值序列 $h(m\Delta x,n\Delta y)$ 的傅里叶变换(不考虑采样间隔)。$f_p = \frac{p}{M\Delta x}(p = 0,1,\cdots,M-1)$，$f_q = \frac{q}{N\Delta x}(q = 0,1,\cdots,N-1)$

由式(8) 可得：

$$|F(f_p,f_q)| = \sqrt{\frac{MN}{\Delta x\Delta y}G(f_p,f_q)} \tag{9}$$

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

式(9)得到的是离散傅里叶变换的模值,由于实际路面函数 $h(x,y)$ 为实数,其二维傅里叶变换序列为复数,若 $F(f_p,f_q)$ 的相角为 $\varphi(f_p,f_q)$,由于路面不平度是一个平稳随机过程,$\varphi(f_p,f_q)$ 为一组 $[0,2\pi]$ 内 $M\times N$ 的随机数[12],则:

$$F(f_p,f_q)=|F(f_p,f_q)|e^{\varphi(f_p,f_q)} \tag{10}$$

对 $M\times N$ 的二维实值路面高程序列,其二维傅里叶变换为 $M\times N$ 的复值序列,二维功率谱密度频率成分个数为 $(M+1)N/2$。因此,由式(9)只能得到 $(M+1)N/2$ 个路面高程傅里叶变换的模值,要得到 $M\times N$ 个数据,需由二维傅里叶变换的性质对其进行补齐。

$(M+1)\times N/2$ 由二维傅里叶变换性质:路面高程序列 $h(m,n)$ $(m=0,1,\cdots,M-1,n=0,1,\cdots,N-1)$ 的二维傅里叶变换 $H(p,q)$ $(p=0,1,\cdots,M-1,q=0,1,\cdots,N-1)$ 满足:

$$H(1,N+1-n)=\text{conj}[H(1,n)] \tag{11}$$

$$H(M+1-n,1)=\text{conj}[H(m,1)] \tag{12}$$

$$H(M/2,N+1-n)=\text{conj}[H(M/2,n)] \tag{13}$$

$$H(M+1-m,N/2)=\text{conj}[H(m,N/2)] \tag{14}$$

$$H(M+1-m,N+1-n)=\text{conj}[H(m,n)] \tag{15}$$

式中,$m=1,2,\cdots,M/2-1$; $n=1,2,\cdots,N/2-1$,conj 表示共轭。

根据式(11)~式(15)可得到 $M\times N$ 个傅里叶变换的模值,因此,由二维离散傅里叶逆变换式(16)便可得到二维路面不平度。

$$h(m,n)=\frac{1}{MN}\sum_{p=1}^{M-1}\sum_{q=1}^{N-1}F(f_p,f_q)\,e^{j2\pi\left(\frac{m}{M}p+\frac{n}{N}q\right)} \tag{16}$$

由上可知,根据二维路面功率谱即可得到路面空间域三维高程。

3 仿真与验证

为了验证本文提出方法的有效性,选取 C 级路面进行仿真。车辆行驶动力学仿真中,空间频率上、下限分别取 $n_u=3\ \text{m}^{-1}$、$n_l=0.01\ \text{m}^{-1}$ 即可[12]。由采样定理:采样频率 $n_s\geq 2n_u$,则 X、Y 方向上采样间隔 Δx,Δy 满足:

$$\frac{1}{\Delta_x}\geqslant 2n_u,\ \frac{1}{\Delta_y}\geqslant 2n_u \tag{17}$$

得 $\Delta x\leqslant 0.166\ 7$ m,$\Delta y\leqslant 0.166\ 7$ m,本文取 $\Delta x=\Delta y=0.1$ m,又采样长度 M,N 需满足:

$$\frac{1}{M\Delta_x}\leqslant n_l,\ \frac{1}{N\Delta_y}\leqslant n_l \tag{18}$$

本文取 $M=N=1\ 024$,则路面面积为 102.4 m × 102.4 m,仿真生成的三维路面高程如图 2 所示。

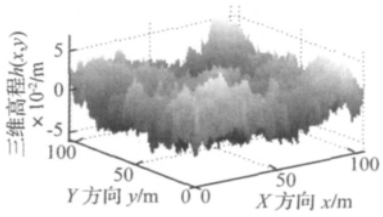


图 2 C 级路面三维高程

Fig. 2 3 – D road surface elevation of rank C

进行车辆平顺性仿真需要验证路面直线轨迹功率谱特性。随机选取仿真得到的道路 X 方向和 Y 方向直线轨迹路面不平度如图 3、图 4 所示,对应的功率谱估计与标准谱对比如图 5、图 6 所示。

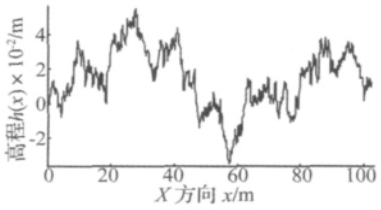


图 3 $y=16$ m 时 X 方向上的路面不平度

Fig. 3 Road irregularities of X orientation($y=16$ m)

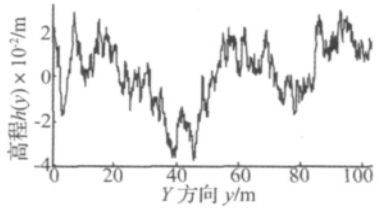


图 4 $x=99$ m 时 Y 方向上的路面不平度

Fig. 4 Road irregularities of Y orientation($x=99$ m)

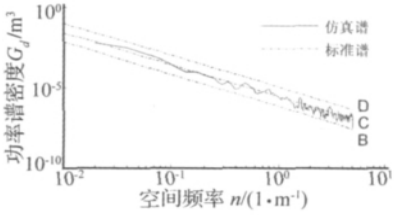


图 5 X 方向路面不平度仿真谱与标准谱对比

Fig. 5 Contrast between simulated and standard PSD of straight line track road irregularities on X orientation

由图 5、图 6 可以看出,由该方法得到的三维路面模型,其直线轨迹路面不平度的功率谱与标准 C 级路面功率谱吻合程度较好。同时,由于该方法对功率谱密度进行离散化采样处理,功率谱密度采样点数和随机相位数据有限,因此仿真谱曲线与标准谱曲线存在一定的误差。

进行车辆转向仿真试验时,车辆的行驶轨迹不是直线,因此需对弯曲轨迹功率谱特性进行验证。一般的多体动力学仿真软件如 Adams 等,其路面模型为如图 7 所示的三角形网格组成的空间三维模型,因此,根据仿真得到的高程二维数组建立路面三维模型时,相邻三点 A、C、D 和 A、B、D 分别构成两个三角形平面. 按半径为 r、采样间隔为 Δl 的圆周轨迹采样时,采样点 E 在 XY 面的投影落在三角形 ACD 内,因此 E 点的高程可根据 A、B、D 三点高程得出,同理可得到其他采样点的高程。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

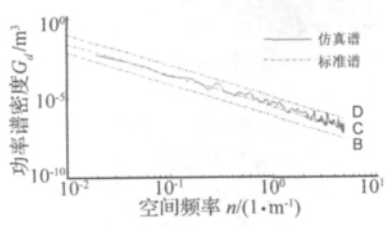


图 6　Y 方向路面不平度仿真谱与标准谱对比

Fig. 6 Contrast between simulated and standard PSD of line track road irregularities on Y orientation

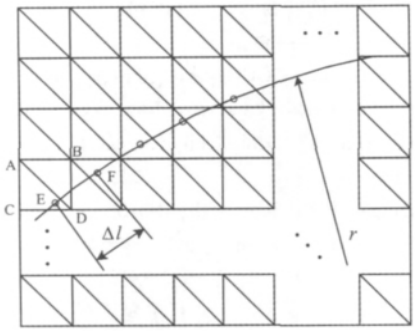


图 7　路面曲线轨迹高程采样

Fig. 7 Sampling of elevation about curve track road surface

为了将本文提出的二维傅里叶逆变换法与现有的谐波叠加法、扩展的一维傅里叶逆变换法进行对比，在 MATLAB 中分别用上述三种方法仿真得到 1024 × 1024 的三维 C 级路面高程数组，10 次仿真所用的平均时间分别为 6.460 s、52.01 s、12.181 s。根据国标 GB/T6323.6 – 1994(汽车稳态回转试验) 取转向圆周半径 r = 20，采样间隔 $EF = \Delta l$ = 0.1 m，采样得到的圆周轨迹路面高程数据及其功率谱估计分别如图 8 ~ 图 10 所示。

由图 8 ~ 图 10 可知，二维傅里叶逆变换法得到的路面圆周轨迹的高程与直线轨迹的高程相类似，其功率谱密度与标准 C 级路面功率谱密度吻合较好，且与纵向、横向直线轨迹具有相同的功率谱特性；谐波叠加法生成的路面圆周轨迹采样高程具有明显的对称性，其功率谱密度更接近于 B 级路面，且震荡幅度较大，不具各向同性；扩展的一维傅里叶逆变换法圆周轨迹采样与实际 C 级路面差别较大，失去了路面的等级特性。

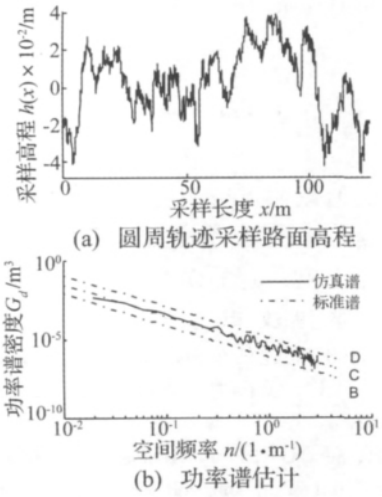


图 8　二维傅里叶逆变换法

Fig. 8 2 – D IFFT method

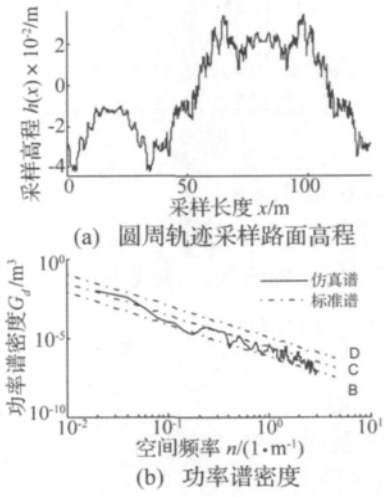


图 9　谐波叠加法

Fig. 9 harmony superposition method

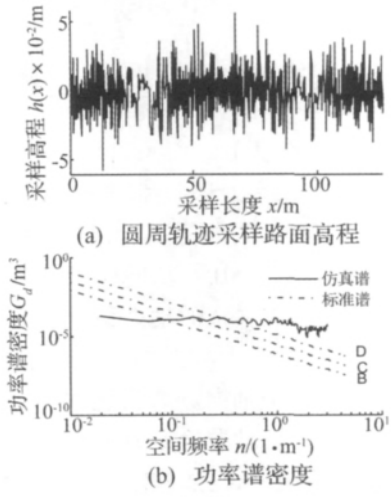


图 10　扩展的一维傅里叶逆变换法

Fig. 10 Extended 1 – D IFFT method

4　结　论

本文提出了随机路面三维空间域模型建立的二维傅里叶逆变换法，在 MATLAB 中对 C 级路面进行仿真，对仿真得到的路面横向、纵向直线轨迹以及圆周轨迹高程的功率谱进行了验证。结果表明：与现有的三维路面建模方法相比，该方法仿真生成路面高程数据速度快，路面直线、弯曲轨迹高程的功率谱更符合标准等级路面功率谱特性，具有各向同性特性。本文研究为车辆平顺性、操纵稳定性等仿真中三维随机激励路面模型的建立提供了一种有效的方法。

参 考 文 献

[1] 段虎明，石　峰，谢　飞，等. 路面不平度研究综述 [J]. 振动与冲击，2009，28(9)：95 – 101.
DUAN Hu-ming，SHI Feng，XIE Fei，et al. Review of research on road roughness [J]. Journal of Vibration and Shock，2009，28(9)：95 – 101.

[2] Zhang Y L，Zhang J F. Numerical simulation of stochastic road process using white noise filtration [J]. Mechanical Systems and Signal Processing，2006，20(2)：363 – 372.

[3] Lu Y J，Yang S P，Li S H，et al，Numerical and experimental investigation on stochastic dynamic load of a heavy duty vehicle [J]. Applied Mathematical Modeling，2010，34(10)：2698 – 2710.

[4] 檀润华，陈　鹰，路甬祥. 路面对汽车激励的时域模型及计算机仿真 [J]. 中国公路学报，1998，11(3)：96 – 102.
TAN Run-hua，CHEN Ying，LU Yong-xiang. The mathematical models in time domain forthe road disterbances and the simulation [J]. China Journal of Highway and Transport，1998，11(3)：96 – 102.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[5] 吴志成,陈思忠,杨 林,等. 基于有理函数的路面不平度时域模型研究[J]. 北京理工大学学报,2009,29(9):795-798.
WU Zhi-cheng, CHEN Si-zhong, YANG Lin, et al. Model of road roughness in time domain based on rational function [J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2009, 29(9): 795-798.

[6] 彭 佳,何 杰,李旭宏,等. 路面不平度随机激励时域模型的仿真比较与评价[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版),2009,10(1):77-82.
PENG Jia, HE Jie, LI Xu-hong, et al. Simulation comparison and evaluation of common time domain models under road irregularity excitation [J]. Journal of PLA University of Science and Technology (Natural Science Edition), 2009, 10(1): 77-82.

[7] 吴 参,王维锐,陈 颖,等. 三维路面谱的仿真建模与验证[J]. 浙江大学学报(工学版),2009, 43(10): 1935-1938.
WU Can, WANG Wei-rui, CHEN Ying, et al. Simulation and validation of three-dimensional road surface spectrum [J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 2009, 43(10): 1935-1938.

[8] 唐光武,成思源. 二维路面不平度的时域模型及计算机仿真[J]. 重庆大学学报(自然科学版),2000,23(6):31-34.
TANG Guang-wu, CHENG Si-yuan. 2-D road roughness time-domain model computer simulation [J]. Journal of Chongqing University (Natural Science Edition), 2000, 23(6): 31-34.

[9] 彭 佳,何 杰,丛 颖,等. 三维随机路面通用模型建立与仿真[J],农业机械学报,2009,40(3):1-4,25.
PENG Jia, HE Jie, CONG Ying, et al. Modeling and simulation of general 3D virtual stochastic road model [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2009, 40(3): 1-4,25.

[10] 赵又群,郭孔辉,张桂玉. 具有随机道路输入的驾驶员-汽车闭环系统的操纵安全性评价[J]. 中国机械工程,2000,11(4):465-468.
ZHAO You-qun, GUO Kong-hui, ZHANG Gui-yu. Evaluation of driver-vehicle closed-loop system with stochastic road excitation [J]. China Mechanical Engineering, 2000, 11(4): 465-468.

[11] Michelberger P, Palkovics L, Bokor J. Robust design of active suspension system [J]. Vehicle Design, 1993, 14(2-3): 145-165.

[12] 刘献栋,邓志党,高 峰. 基于逆变换的路面不平度仿真研究[J]. 中国公路学报,2005,18(1): 122-126.
LIU Xian-dong, DENG Zhi-dang, GAO Feng. Study of simulation of road roughness based on inverse ransform [J]. China Journal of Highway and Transport, 2005, 18(1): 122-126.

(上接第 49 页)

隧道拱底处环向和轴向动应力最大约 0.4 MPa,位移约 3 mm。从数值上看,静动力共同作用时,环向应力最大约 4.1 MPa,轴向应力最大约 1.7 MPa,数值较小,不会影响隧道的动力稳定性。从比例上看,环向动应力约为静应力的 10.8%,轴向动应力约为静应力的 30.1%,其中轴向动应力比例偏大,这一是因为隧道考虑为直线段,轴向静应力偏心,另外是因为隧道结构采用连续体模型,与盾构隧道的离散结构差异较大。

4 结 论

为研究公路和轨道交通荷载共同作用下隧道的动态响应,本文引入微观交通流模型中的元胞自动机模型来模拟公路车流荷载,利用多体动力学模型来模拟轨道车辆荷载,以某公铁两用隧道为例进行了三维数值分析,结论如下:

(1) 公路车流载荷引起的隧道动力响应在衬砌环各部位相差不大,而轨道车辆载荷引起的隧道动力响应在衬砌拱底位置出现明显极值,在其它部位相对较小;

(2) 公路车流和轨道车辆载荷共同作用时,衬砌拱底位置动力响应中轨道车辆载荷起主导作用,其数值略小于两种载荷单独作用结果的线性叠加;

(3) 分析轨道交通载荷下盾构隧道动态响应时,若把隧道考虑为连续结构模型,会使得载荷沿隧道轴线方向影响范围变大,引起一定的误差。

参 考 文 献

[1] 李 亮,张丙强,杨小礼. 高速列车振动荷载下大断面隧道结构动力响应分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2005, 24(23): 4259-4265.

[2] Deng F H, Mo H H, Zeng Q J, et al. Analysis of the dynamic response of a shield tunnel in soft soil under a metro-train vibrating load [J]. Journal of China University of Mining and Technology, 2006, 16(4): 509-513.

[3] 王祥秋,杨林德,周治国. 列车振动荷载作用下隧道衬砌结构动力响应特性分析[J]. 岩石力学与工程学报,2006, 25(7): 1338-1342.

[4] 王祥秋, 张玉红, 杨林德. 珠三角地区典型地层地铁区间隧道动力特性分析[J]. 振动与冲击,2008,27(1): 151-154.

[5] 白 冰,李春峰. 地铁列车振动作用下交叠隧道的三维动力响应[J]. 岩土力学,2007,28(增刊): 715-718.

[6] 白 冰,李春峰. 地铁列车振动作用下近距离平行隧道的弹塑性动力响应[J]. 岩土力学,2009,30(1): 123-128.

[7] Nagel K, Schreckenberg M. A cellular automaton model for freeway traffic [J]. Journal of Physics I, 1992, 2: 2221-2229.

[8] 刘晶波,谷 音,杜义欣. 一致粘弹性人工边界及粘弹性边界单元[J]. 岩土工程学报,2006,28(9): 1070-1075.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net